Toiture 2 — La coupe du complexe : les couches en pile

Leçon de la gare, sur papier. Étanchéité des toitures.
Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?pto2-1

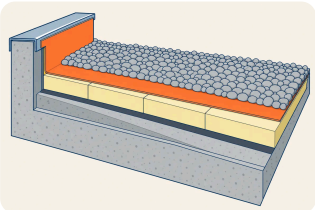
Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Les documents : lire la coupe B-B	**écran 2**
Exercice 1 : légendez la coupe	**écrans 2 et 3**
Exercice 2 : chaque couche à son poste	**écran 4**
Exercice 3 : des épaisseurs aux niveaux	**écran 5**
Exercice 4 : le relevé	**écran 6 (et votre résultat de l'exercice 3)**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 7**

Écran 1 / 9 de la gare en ligne

Bienvenue en gare



Le plan de toiture de Toiture 1 montre le toit vu de dessus. La **coupe** le montre tranché, comme les coupes verticales de la gare 4. On y voit la pile des couches posées sur la dalle : le complexe d'étanchéité.

Environ 2 heures, test compris. À la fin, vous saurez :

- lire une coupe de toiture de haut en bas et nommer chaque couche ;
- dire le rôle de chaque couche ;
- calculer un niveau à partir des épaisseurs ;
- vérifier la hauteur d'un relevé sur la coupe.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 7 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur la coupe A-A du toit d'un local technique. Faites ensuite l'exercice sur la coupe B-B du vestiaire : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

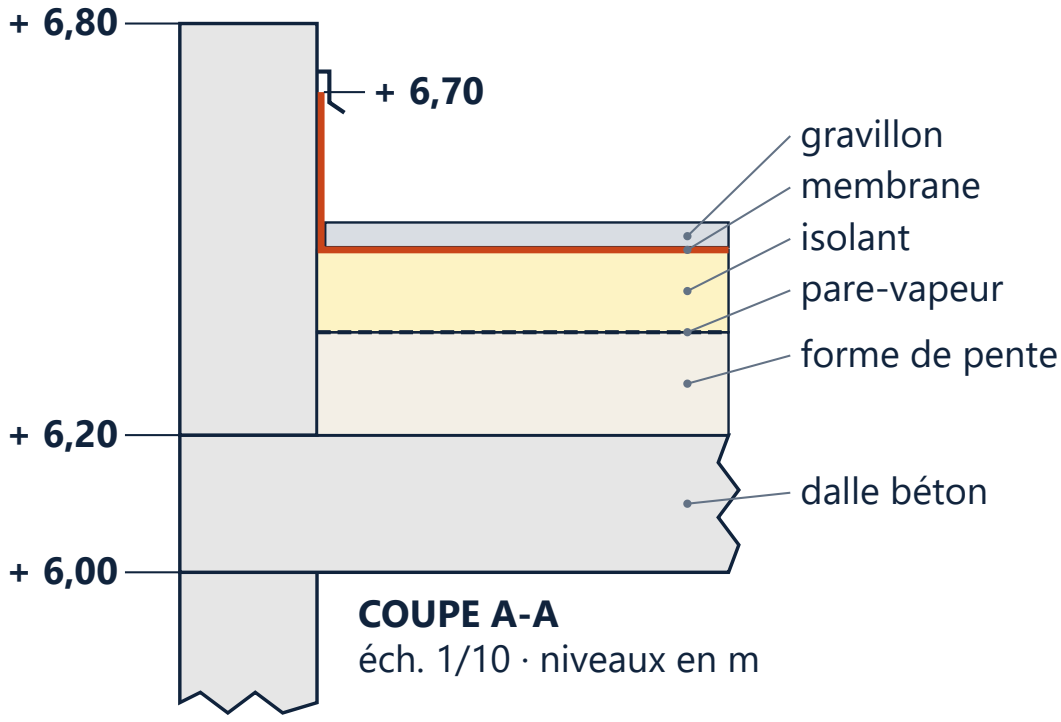
Écran 2 / 9 de la gare en ligne

Lire une coupe de toiture

Lisez une coupe dans cet ordre :

1. le titre et l'échelle : au 1/10, 1 mm sur le dessin vaut 10 mm en vrai ;
2. la légende du dossier, qui donne le motif de chaque matériau coupé (gare 5) ;
3. les niveaux, en mètres : + 6,20 veut dire 6,20 m au-dessus du zéro du projet ;
4. les couches, une par une (écran 3).

Sur les coupes de toiture, la membrane est souvent un trait épais. Le pare-vapeur est souvent un trait fin interrompu. L'acrotère est le muret qui borde le toit ; son dessus s'appelle l'arase.



Exemple : coupe A-A du toit d'un local technique, au 1/10, sur l'acrotère, au point haut. Dessin de principe : chaque matériau est un aplat de couleur. Sur un dossier, il porte les hachures de la légende.

Écran 2 · Exemple résolu : lire la coupe A-A

Le titre dit COUPE A-A, à l'échelle 1/10.

Le dessus de la dalle est à + 6,20, son dessous à + 6,00. La dalle mesure 6,20 − 6,00 = 0,20 m, soit 200 mm.

Le trait épais orange est posé sur l'isolant et remonte sur l'acrotère jusqu'à + 6,70 : c'est la membrane et son relevé. Une bande de métal, la bande de solin, couvre la tête du relevé.

Le porteur peut aussi être en bacs d'acier ou en bois. La coupe vous le montre avant que vous montiez sur le toit, et le complexe change avec lui.

La pile, de haut en bas

Protection, étanchéité, isolant, pare-vapeur, forme de pente, porteur.
Récitez la pile dans les deux sens. Ici, la protection est le gravillon, l'étanchéité est la membrane et le porteur est la dalle en béton.

Pour nommer une couche sur une coupe sans légende écrite, regardez sa place et son dessin.

Couche	Comment la reconnaître
Protection (gravillon)	la couche du dessus, mince, posée sur la membrane
Membrane	le trait épais, qui remonte sur l'acrotère
Isolant	la couche épaisse, juste sous la membrane
Pare-vapeur	le trait fin interrompu, sous l'isolant
Forme de pente	la couche posée sur la dalle, plus épaisse au point haut qu'au point bas
Porteur (dalle en béton)	en bas, la dalle, qui continue dans l'acrotère

Écran 3 · Exemple résolu : deux couches de la coupe A-A

La couche dessinée en trait fin interrompu, sous l'isolant, est le pare-vapeur.

La couche posée sur la dalle, sous le pare-vapeur, est la forme de pente.

Écran 4 / 9 de la gare en ligne

Le rôle de chaque couche

Couche	Son travail
Protection (gravillon, dalles)	protéger la membrane du soleil et des chocs
Revêtement d'étanchéité (membrane)	arrêter l'eau : c'est la raison d'être de l'ouvrage
Isolant	freiner le passage du froid et du chaud
Pare-vapeur	arrêter la vapeur d'eau qui monte du bâtiment, sinon elle peut se condenser dans l'isolant et le mouiller
Forme de pente	donner la pente qui mène l'eau aux EP, les évacuations des eaux pluviales (Toiture 1)
Élément porteur	porter toutes les couches : dalle en béton, bacs en acier ou bois

Pour trouver la couche qui fait un travail, lisez le verbe de la phrase : protéger, arrêter l'eau, freiner le froid et le chaud, arrêter la vapeur, mener l'eau, porter. Cherchez ce verbe dans la colonne « Son travail », puis lisez la couche sur la même ligne.

> **Écran 4 · Exemple résolu : deux travaux**
>
> « Elle porte toutes les couches » : le verbe est porter. C'est le porteur, ici la dalle en béton.
>
> « Il freine le passage du froid et du chaud » : le verbe est freiner. C'est l'isolant.

Écran 5 / 9 de la gare en ligne

Des épaisseurs aux niveaux

La coupe donne des niveaux, le descriptif donne l'épaisseur de chaque couche. La méthode :

1. Partez d'un niveau lu sur la coupe, le dessus de la dalle.
2. Prenez la couche juste au-dessus et lisez son épaisseur au descriptif.
3. Passez l'épaisseur en mètres : divisez par 1000. 150 mm = 0,15 m ; 40 mm = 0,04 m.
4. Ajoutez : niveau + épaisseur = niveau du dessus de cette couche.
5. Recommencez avec la couche suivante, jusqu'à la protection.

Le pare-vapeur et la membrane ont une épaisseur négligée : n'ajoutez rien pour eux. L'épaisseur de la forme de pente change avec l'endroit. Prenez celle du point où passe la coupe.

Écran 5 · Exemple résolu : les niveaux de la coupe A-A

Descriptif du local technique : forme de pente 150 mm au point haut, isolant 120 mm, gravillon 40 mm.

Niveau cherché	Calcul	Résultat
Dessus de la dalle	lu sur la coupe	+ 6,20
Dessus de la forme de pente	6,20 + 0,15	+ 6,35
Dessus de l'isolant	6,35 + 0,12	+ 6,47
Dessus de la protection	6,47 + 0,04	+ 6,51

Le plan de toiture du local donne + 6,35 au point haut. Le calcul donne la même valeur : il s'accorde avec le plan.

La hauteur du relevé

Au bord du toit, la membrane remonte sur l'acrotère : c'est le **relevé**. Il doit dépasser la protection, pour que l'eau qui stagne ou rejaillit sur la protection ne passe pas par-dessus le relevé. La hauteur minimale est fixée par le DTU qui s'applique (document technique unifié, la règle de l'art écrite), le NF DTU 43.1 pour un toit en béton. Dans les exercices de cette ligne, elle est une donnée de l'exercice : 150 mm au-dessus de la protection.

1. Calculez le dessus de la protection à l'endroit du relevé (écran 5).
2. Niveau minimal du haut du relevé : protection + 0,15.
3. Hauteur du relevé : niveau du haut du relevé − niveau de la protection.
4. Comparez à 0,15 m. Égal ou plus grand : conforme. Plus petit : non conforme.

Écran 6 · Exemple résolu : au point haut de la coupe A-A

Dessus de la protection : + 6,51. Niveau minimal du relevé : 6,51 + 0,15 = + 6,66.

Le relevé monte jusqu'à + 6,70 : 6,70 − 6,51 = 0,19 m, soit 190 mm. 190 mm est plus que 150 mm : le relevé est conforme.

Écran 6 · Exemple résolu : au point bas du même toit

Près de la naissance EP, l'entrée de l'évacuation des eaux pluviales, le plan de toiture donne le dessus de la forme de pente à + 6,24. Le relevé monte à + 6,52.

Dessus de la protection à cet endroit : 6,24 + 0,12 + 0,04 = + 6,40.

Hauteur du relevé : 6,52 − 6,40 = 0,12 m, soit 120 mm. 120 mm est moins que 150 mm : le relevé n'est pas conforme.

Au point bas, la forme de pente est plus mince, donc la protection est plus basse. Recalculez la protection à chaque endroit. Le détail complet du relevé, avec la protection de sa tête, est en Toiture 3.

Écran 7 / 9 de la gare en ligne

La méthode complète, de la coupe au relevé

La lecture d'une coupe de toiture suit toujours le même ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant l'exercice.

Étape	Geste	Écran
1	Lire le titre, l'échelle, la légende et les niveaux	2
2	Nommer les couches par leur place et leur dessin	3
3	Dire le rôle de chaque couche	4
4	Calculer les niveaux : niveau + épaisseur en mètres	5
5	Relevé : protection + 0,15, puis comparer	6

Écrivez chaque calcul en entier, avec son unité : 6,20 + 0,15 = 6,35 m. Avec le calcul écrit, vous retrouvez vous-même une erreur.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 2, ligne « Lire les plans ».